



F1 – SÉCURITÉ & PERFORMANCE : UNE HISTOIRE EN PARALLÈLE

PROPOSÉ PAR TANGUY, NUNO, GABRIEL
M53-2

MAI 2026

SOMMAIRE

01



DONNÉES

02



OBJECTIF

03



VISUALISATION

04



DÉMO



L'ÉQUIPE

TROIS PASSIONNÉS, UN MÊME OBJECTIF :
RACONTER L'HISTOIRE DE LA F1 À TRAVERS LES DONNÉES

01



01

GABRIEL



DESIGN & EXPÉRIENCE

UI / UX Design

Direction artistique & 3D

02



02

NUNO



DATA & ANALYSE

Collecte & traitement des données

Analyses & Visualisations

03



03

TANGUY



DÉVELOPPEMENT

Développement web

Intégration & Interactivité

DONNÉES

SOURCES



Accidents / incidents :

- [Wikipedia](#) — script Python data/crashes/f1_accidents.py (1950–2025) → [f1_accidents_1950_2025.json](#)



Nombre de courses par saison :

- [Jolpica API](#) (api.jolpi.ca) — API REST F1 (JSON)



Accidents mortels :

- [Wikipedia](#) — liste des accidents mortels en F1



Données historiques générales :

- [Kaggle](#) — dataset Formula 1 World Championship (1950–2020) de Rohanrao



Données de la monoplace Haas 2026 :

- [TurboSquid](#) — modèle 3D de la Haas VF-26 par Selva Marcello



Circuit de Spa :

- Données manuelles dans src/data/spa.json (modifications des virages, photos avant/après)

Autres APIs référencées mais non directement scrappées



[OpenF1](#) (openf1.org) — télémétrie, GPS, météo



[FastF1](#) — librairie Python pour données détaillées (sessions, tours)



[Braithwaite et al.](#) — étude épidémiologique sur les blessures F1 1950–2023 (source académique)



DONNÉES



TÉLÉMÉTRIE



CIRCUITS & PILOTES



ACCIDENTS / MORTALITÉ



NETTOYAGE, RASSEMBLER

```
2  {
7  "incidents": [
7    {
24      "numero": "18",
28      "pilote": "Lance Stroll",
29      "ecurie": "Racing Point - BWT",
30      "tours": "37",
31      "raison": "Spun off",
32      "depart": "14"
33    },
34    {
35      "numero": "31",
36      "pilote": "David Brabham",
37      "ecurie": "Simtek - Ford",
38      "tours": "27",
39      "raison": "Spun off",
40      "depart": "24"
41    },
42    {
43      "numero": "2",
44      "pilote": "Ayrton Senna",
45      "ecurie": "Williams - Renault",
46      "tours": "5",
47      "raison": "Fatal accident",
48      "depart": "1"
49    },
    ...
  ]
```


OBJECTIF

***Peut-on aller plus vite
tout en étant plus en sécurité ?***



Évolution des performances
(vitesses, temps au tour)



Évolution de la sécurité
(accidents, mortalité)



Impact des innovations et des règles



VISUALISATION

- **Scrollytelling**

- Guider l'utilisateur à travers le temps
- Créer une narration progressive



GSAP

- **Données accidents**

- Visualiser l'évolution de la sécurité
- Mettre en parallèle avec la performance



{json}

- **Modèle 3D interactif**

- Illustrer les innovations de sécurité
- Rendre les données concrètes



L'ère des pionniers

Les pilotes s'élancent sans ceinture de sécurité, sans arceau, sans combinaison ignifugée. La mort fait partie du spectacle — acceptée, banalisée par tous. On court sur des circuits publics avec des voitures à réservoir ouvert.

MORTALITÉ MOYENNE

= 2 décès / saison

L'ère des pionniers

Les pilotes s'élancent sans ceinture de sécurité, sans arceau, sans combinaison ignifugée. La mort fait partie du spectacle — acceptée, banalisée par tous. On court sur des circuits publics avec des voitures à réservoir ouvert.

MORTALITÉ MOYENNE

= 2 décès / saison

L'ère des pionniers

Les pilotes s'élancent sans ceinture de sécurité, sans arceau, sans combinaison ignifugée. La mort fait partie du spectacle — acceptée, banalisée par tous. On court sur des circuits publics avec des voitures à réservoir ouvert.

MORTALITÉ MOYENNE

= 2 décès / saison

L'ère des pionniers

Les pilotes s'élancent sans ceinture de sécurité, sans arceau, sans combinaison ignifugée. La mort fait partie du spectacle — acceptée, banalisée par tous. On court sur des circuits publics avec des voitures à réservoir ouvert.

MORTALITÉ MOYENNE

= 2 décès / saison

SPA-FRANCORCHAMPS BELGIQUE

Un circuit qui apprend de ses blessures

EAU ROUGE / RAIDILLON

TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 - €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal - FZ)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

EAU ROUGE / RAIDILLON

TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 - €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal - FZ)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

EAU ROUGE / RAIDILLON

TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 - €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal - FZ)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

EAU ROUGE / RAIDILLON

TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 - €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal - FZ)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

EAU ROUGE / RAIDILLON

TYPE	Combinaison de virages
RÉNOVATION	Hiver 2021-2022 - €25 M
DÉCLENCHEUR	Hubert 2019 (fatal - FZ)
DÉGAGEMENT	Zone massivement élargie

Plus vite, plus en vie
VITESSE MOY. MONZA · DÉCÈS EN COMPÉTITION · F1 1950-2026

Plus vite, plus en vie
VITESSE MOY. MONZA · DÉCÈS EN COMPÉTITION · F1 1950-2026

Plus vite, plus en vie
VITESSE MOY. MONZA · DÉCÈS EN COMPÉTITION · F1 1950-2026



DÉMO





SF-26

MATÉRIAUX & TEXTURES_

85%

SCUDERIA FERRARI HP · FORMULE 1 · 2026

FEEDBACK

**Des retours ou suggestions
pour aller **encore plus loin** ?**



**Vos avis nous aident à progresser.
Merci d'avance !**



MERCI

